

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Дана система уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Предполагаем, что $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$.

Пусть матрицы имеют вид:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n}; \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}_{n \times 1}; \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

(1) перепишем в виде:

$$Ax = b \quad (2)$$

Если $\det A \neq 0$, то система (1) / урavn. (2) имеет единственное решение: $x = A^{-1}b$. Но вычислить обратную матрицу A^{-1} трудно. Поэтому нужен этот новый метод.

Формулы Крамера:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}; \quad i = 1, n$$

где $\Delta = \det A$, а Δ_i — определитель, получающийся из Δ путём замены его i -го столбца столбцом свободных членов системы.

Для вычисления необходимо операций:

$$A_{ops} = (n + 1)! \text{ (умнож.)} + n! - 1 \text{ (слож.)} = n \cdot n! - 1$$

Этот способ неэффективный.

 **Объяснение:** Метод Крамера требует вычисления $(n + 1)$ определителей. Поиск определителя по определению — это факториал $\mathcal{O}(n!)$. Для матрицы 20x20 это число настолько огромно, что даже суперкомпьютеру потребуются тысячелетия. Поэтому на практике метод Крамера для больших систем никогда не используется.

Методы решения

Прямые:

- Решение за конечное число арифметических действий.
- Вычислительные погрешности неизбежны.

Итерационные:

- Последовательные приближения.
- Имеем x^* . Выбирается начальное x_0 .
- Каким-то правилом: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$
- В результате приближаемся к решению.

Системы, решаемые прямым методом

1. Диагональная

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Если $a_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, n}$, то решение:

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}}; \quad i = \overline{1, n}$$

Число операций: $A_{ops} = n$.

2. Треугольная

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Если $a_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, n}$:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j \right); \quad i = n-1, \dots, 1$$

Оценим число операций (A_{ops}):

$$A_{ops} = \sum_{i=1}^n \left(\underbrace{n - (i+1) + 1}_{\text{умножения}} + \underbrace{n - (i+1) + 1}_{\text{сложения}} + \underbrace{1}_{\text{деление}} \right) = \sum_{i=1}^n (2(n-i) + 1) = 2(1 + 2 + \dots + n-1) + n = 2 \cdot \frac{1+n-1}{2} (n-1) + n$$

Сведения из линейной алгебры

Рассм. векторное пространство $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{C}^n$).

Пусть имеем 2 вектора:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{и} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Опр. Скалярное произведение двух векторов в $\mathbb{R}^n$:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Свойства:

1. $(x, x) \geq 0$, $(x, x) = 0 \iff x = 0$
2. $(x, y) = (y, x)$
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
4. $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$

Опр. Скалярное произведение двух векторов в $\mathbb{C}^n$:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i$$

Почему сопряженное? Чтобы сохранить свойство 1.

Свойства в $\mathbb{C}^n$:

1. $(x, x) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{x}_i = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \geq 0, \quad (x, x) = 0 \iff x = 0$
2. $(x, y) = \overline{(y, x)}$
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
4. $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$

Рассм. ещё одно свойство (когда скаляр у второго аргумента):

$$\text{В } \mathbb{R}^n: (x, \alpha y) \stackrel{2)}{=} (\alpha y, x) \stackrel{4)}{=} \alpha(y, x) \stackrel{2)}{=} \alpha(x, y); \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\text{В } \mathbb{C}^n: (x, \alpha y) \stackrel{2)}{=} \overline{(\alpha y, x)} \stackrel{4)}{=} \overline{\alpha(y, x)} \stackrel{2)}{=} \bar{\alpha} \cdot \overline{(y, x)} = \bar{\alpha} \cdot (x, y)$$

Опр. Если $(x, y) = 0$, то векторы x и y **ортогональны**.

Опр. Если $(x, y) = 1$, то векторы x и y **нормированны**. (Примечание: обычно нормированность означает $(x, x) = 1$, на лекции записано $(x, y) = 1$, возможно опечатка преподавателя).

Неравенство Коши-Буняковского:

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \sqrt{(y, y)}, \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n$$

Опр. Система векторов ортогональна, если либо она состоит из 1 вектора, либо её векторы попарно ортогональны. Ортогональная система нормированных векторов называется **ортонормированной**.

Собственные значения и собственные векторы

Пусть имеем $A = [a_{ij}]_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Опр. Число λ — **собственное значение** матрицы A , если $\exists x \neq 0; Ax = \lambda x$, причём x — **собственный вектор**.

Пример:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{cc} 2 - \lambda & 3 \\ 1 & 2 - \lambda \end{array} \right| = 0 = (2 - \lambda)^2 - 3$$

Опр. Число λ — **собств. зн.** $A \iff \det(\lambda I - A) = 0$.

Опр. Совокупность всех собственных значений называется **спектром матрицы** $\equiv \text{sp } A$.

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda^n - p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} - \dots + (-1)^n p_n \equiv P(\lambda) \text{ — характеристический многочлен.}$$

Опр. Определитель k -го порядка, составленный из элементов матрицы A , стоящих на пересечении строк с номерами $i_1 \dots i_k$ и столбцов с номерами $j_1 \dots j_k$, называется **минором k -го порядка** $\equiv A_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$.

- $A_{i_1 i_2 \dots i_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$ — **главный минор**.
- $A_{1 2 \dots k}^{1 2 \dots k}$ — **угловой минор**.

Оказывается, что:

$$p_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} A_{i_1 i_2 \dots i_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}; \quad k = \overline{1, n}$$

В частности (1):

$$p_1 = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr } A \quad (\text{trace - след})$$

$$p_n = \det A$$

С другой стороны:

$$P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n) = \lambda^n - \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right) \cdot \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \left(\prod_{i=1}^n \lambda_i \right)$$

Т.е. (2):

$$p_1 = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

$$p_n = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

Из (1) и (2) следует (**теорема Виета**):

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \text{tr } A$$

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det A$$

Если матрица невырожденная ($\det A \neq 0$), то все её собственные значения ненулевые.

- **Лемма 1.** Для того, чтобы число $\lambda = 0$ являлось собственным значением A , необх. и дост., чтобы $\det A = 0$.
- **Лемма 2.** Собственные значения матриц A и A^T совпадают.

Рассм. действительные матрицы, но комплексные векторы, т.к. собств. значения действ-х матриц могут быть комплексными.

Пример:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda - 1)^2 + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = -1 \Rightarrow \lambda - 1 = \pm i \Rightarrow \lambda = 1 \pm i \in \mathbb{C}$$

Имеем $Ax = \lambda x$ (матрица $A \in \mathbb{R}$, вектор $x \in \mathbb{C}^n$, $\lambda \in \mathbb{C}$).

Свойство 5) $(Ax, y) = (x, A^T y)$ (док. для $\mathbb{R}^n$)

Доказательство:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = [y_1, \dots, y_n] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = y^T x$$

Тогда:

$$(Ax, y) = y^T (Ax)$$

$$(x, A^T y) = (A^T y)^T \cdot x = y^T Ax$$

Левые части равны, следовательно, свойство доказано ■.

В характеристическом многочлене $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n) \equiv$

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — попарно различные собств. значения.

$\equiv (\lambda - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{\alpha_k}$, где $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = n$.

α_i — кратность λ_i .

Примеры нахождения собственных значений и векторов:

$$1. I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\det(\lambda I - I) = \det(I(\lambda - 1)) = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & & 0 \\ & \dots & \\ 0 & & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 1)^n = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

Собств. зн. $\lambda = 1$.

Собств. векторы x : $Ix = x$, т.е. $x - \forall \neq 0$ вектор.

$$2. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n - n\lambda^{n-1} = \lambda^{n-1}(\lambda - n) = 0$$

Получаем:

$$\lambda_1 = n \text{ (кратность 1)}$$

$$\lambda_2 = 0 \text{ (кратность } n - 1)$$

Найдём векторы:

2.1. Для $\lambda_1 = n$:

$$Ax = nx$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = nx_1 \\ \dots \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = nx_n \end{cases} \Rightarrow x = e = \begin{bmatrix} 1 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

2.2. Для $\lambda_2 = 0$:

$$Ax = 0 \cdot x \Rightarrow Ax = 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \\ \dots \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \end{cases}$$

Следовательно, любой вектор $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \neq 0$, удовлетворяющий $\sum_{i=1}^n x_i = 0$, является собственным.

Симметричные и положительно определённые матрицы

Опр. Матрица называется **симметричной**, если $A = A^T$; $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Лемма. Собственные значения симметричных матриц являются действительными числами.

Теорема (Отношение Рэлея):

Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — симметричная матрица.

Тогда $\forall x \in \mathbb{R}^n$; $x \neq 0$:

$$\lambda_{\min} \leq \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \leq \lambda_{\max}$$

где $\lambda_{\min}$ и $\lambda_{\max}$ — минимальное и максимальное из собств. значений A .

Более того:

$$\lambda_{\min} = \min_{x \neq 0} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad \lambda_{\max} = \max_{x \neq 0} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}$$

Дробь $\frac{(Ax, x)}{(x, x)}$ называется **отношением Рэлея**.

 **Объяснение:** Отношение Рэлея — это мощный инструмент для оценки собственных значений. Геометрически, если мы возьмём любой ненулевой вектор x , умножим его на матрицу A , и спроецируем результат обратно на x (через скалярное произведение), а затем ортормируем, то полученное число *всегда* будет зажато между самым маленьким и самым большим собственным значением матрицы.

Доказательство:

Так как матрица симметричная, её собственные векторы $e_1, \dots, e_n$ образуют ортонормированный базис: $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ (символ Кронекера).

Разложим вектор x по этому базису: $x = \sum \alpha_i e_i$.

Вычислим скалярные произведения:

$$(x, x) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$$

$$(Ax, x) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i e_i, \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \lambda_i (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i^2$$

Так как $\lambda_{\min} \leq \lambda_i \leq \lambda_{\max}$, оценим сумму:

$$\lambda_{\min}(x, x) = \lambda_{\min} \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \leq (Ax, x) \leq \lambda_{\max} \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \lambda_{\max}(x, x)$$

Т.е., поделив на $(x, x) > 0$, получаем:

$$\lambda_{\min} \leq \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \leq \lambda_{\max}$$

Покажем, что $\exists$ вектор, при котором достигается равенство. Подставим $x = e_1$ (вектор, соответствующий $\lambda_{\min}$):

$$\frac{(Ae_1, e_1)}{(e_1, e_1)} = \frac{(\lambda_1 e_1, e_1)}{(e_1, e_1)} = \lambda_1 \frac{(e_1, e_1)}{(e_1, e_1)} = \lambda_1 = \lambda_{\min}$$

Аналогично для $\lambda_{\max}$, если подставить вектор, соответствующий $\lambda_{\max}$. ■

Опр. Симметричная матрица A называется **положительно определённой** и записывается $A > 0$, если $(Ax, x) > 0 \quad \forall x \neq 0 \in \mathbb{R}^n$.

Положительно полуопределённой, если $(Ax, x) \geq 0$; $A \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$.

Примеры:

$$1. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad Ax = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$(Ax, x) = x_1(x_1 + x_2) + x_2(x_1 + 2x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 > 0$$

Вывод: $A > 0$.

$$2. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad Ax = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

$$(Ax, x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 \geq 0$$

Вывод: $A \geq 0$.

Если $A = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$, например $x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ или $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ и т.д.

Лемма. Собственные значения положительно определённой матрицы положительны, а положительно полуопределённой — неотрицательны.

$$0 \leq (Ax, x) = (\lambda x, x) = \lambda \underbrace{(x, x)}_{>0} \Rightarrow \lambda \geq 0$$

Критерий Сильвестра:

Для того, чтобы матрица A была положительно определённой, необходимо и достаточно, чтобы все её угловые миноры были положительными.

$$A > 0 \quad ((Ax, x) > 0) \iff A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k \\ 1 & 2 & \dots & k \end{pmatrix} > 0 \quad \forall k = \overline{1, n}$$

Для $A > 0$ справедливо:

1. $\det A \neq 0$
2. диагональные элементы $a_{ii} > 0$; $i = \overline{1, n}$
3. $A^{-1} > 0$

Опр. Матрицы A и B **подобные**, если $\exists S$; $\det S \neq 0$:

$$A = S^{-1}BS \iff B = SAS^{-1}$$

(Примечание: в конспекте написано $A = S^{-1}BS \iff B = SAS^{-1}$, это стандартное определение подобия).

Лемма. Собственные значения подобных матриц совпадают.

Доказательство:

$$\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - S^{-1}BS) = \det(S^{-1}(\lambda I - B)S) = \det S^{-1} \cdot \det(\lambda I - B) \cdot \det S = \det(\lambda I - B)$$

Характеристические многочлены равны, значит их корни (собственные значения) совпадают.

Нормы векторов и матриц

Рассм. $\mathbb{C}^n$.

Опр. Нормой вектора $x \in \mathbb{C}^n$ называется вещественное число:

- $\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$
- $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$
- $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника)

Способы введения нормы в пространство:

- l_∞ (кубическая): $\|x\|_\infty \equiv \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$
- l_1 (октаэдрическая): $\|x\|_1 \equiv \sum_{i=1}^n |x_i|$
- l_2 (сферическая/евклидова): $\|x\|_2 \equiv \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$

Это частные случаи **нормы Гёльдера** l_p :

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}; \quad p \geq 1$$

Оценим:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = \left(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

При $p \rightarrow \infty \Rightarrow n^{1/p} \rightarrow 1$, следовательно $\left(\sum |x_i|^p\right)^{1/p} \rightarrow \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| =: l_\infty$, поэтому и используется значок ∞ .

Связь l_2 нормы со скалярным произведением:

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$
$$(x, x) = \sum_{i=1}^n |x_i|^2$$

Следовательно: $\|x\|_2 = \sqrt{(x, x)}$.

Опр. Нормой матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ называется вещественное число $\|A\|$:

- $\|A\| \geq 0, \quad \|A\| = 0 \iff A = 0$
- $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$
- $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$

Вот продолжение твоего конспекта, переведённое в Markdown. Я тщательно перенёс все формулы, доказательства и примеры с приложенных фотографий.

Так как на этих страницах нет графиков функций (только формулы, матрицы и несколько поясняющих одномерных осей), скрипт на Python для генерации картинок в этот раз не понадобится. Весь материал отлично рендерится средствами самого LaTeX.

Как и в прошлый раз, я добавил блоки с объяснениями для самых важных и сложных концепций.

Решение систем линейных алгебраических уравнений

Дана система уравнений:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \dots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$$

Предполагаем, что $a_{ij}, b_i \in \mathbb{R}$.

Пусть матрицы имеют вид:

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}_{n \times n} ; \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ \dots \\ b_n \end{bmatrix}_{n \times 1} ; \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

(1) перепишем в виде:

$$Ax = b \quad (2)$$

Если $\det A \neq 0$, то система (1) / урavn. (2) имеет единственное решение: $x = A^{-1}b$. Но вычислить обратную матрицу A^{-1} трудно. Поэтому нужен этот новый метод.

Формулы Крамера:

$$x_i = \frac{\Delta_i}{\Delta}; \quad i = 1, n$$

где $\Delta = \det A$, а Δ_i — определитель, получающийся из Δ путём замены его i -го столбца столбцом свободных членов системы.

Для вычисления необходимо операций:

$$A_{ops} = (n + 1)! \text{ (умнож.)} + n! - 1 \text{ (слож.)} = n \cdot n! - 1$$

Этот способ неэффективный.

 **Объяснение:** Метод Крамера требует вычисления $(n + 1)$ определителей. Поиск определителя по определению — это факториал $\mathcal{O}(n!)$. Для матрицы 20x20 это число настолько огромно, что даже суперкомпьютеру потребуются тысячелетия. Поэтому на практике метод Крамера для больших систем никогда не используется.

Методы решения

Прямые:

- Решение за конечное число арифметических действий.
- Вычислительные погрешности неизбежны.

Итерационные:

- Последовательные приближения.
- Имеем x^* . Выбирается начальное x_0 .
- Каким-то правилом: $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow \dots$
- В результате приближаемся к решению.

Системы, решаемые прямым методом

1. Диагональная

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_{22} & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Если $a_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, n}$, то решение:

$$x_i = \frac{b_i}{a_{ii}}; \quad i = \overline{1, n}$$

Число операций: $A_{ops} = n$.

2. Треугольная

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

Если $a_{ii} \neq 0$, $i = \overline{1, n}$:

$$x_n = \frac{b_n}{a_{nn}}$$

$$x_i = \frac{1}{a_{ii}} \left(b_i - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j \right); \quad i = n-1, \dots, 1$$

Оценим число операций (A_{ops}):

$$A_{ops} = \sum_{i=1}^n \left(\underbrace{n - (i+1) + 1}_{\text{умножения}} + \underbrace{n - (i+1) + 1}_{\text{сложения}} + \underbrace{1}_{\text{деление}} \right) = \sum_{i=1}^n (2(n-i) + 1) = 2(1 + 2 + \dots + n-1) + n = 2 \cdot \frac{1+n-1}{2} (n-1) + n$$

Сведения из линейной алгебры

Рассм. векторное пространство $\mathbb{R}^n$ ($\mathbb{C}^n$).

Пусть имеем 2 вектора:

$$x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \quad \text{и} \quad y = \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \dots \\ y_n \end{bmatrix}$$

Опр. Скалярное произведение двух векторов в $\mathbb{R}^n$:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i$$

Свойства:

1. $(x, x) \geq 0, \quad (x, x) = 0 \iff x = 0$
2. $(x, y) = (y, x)$
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
4. $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$

Опр. Скалярное произведение двух векторов в $\mathbb{C}^n$:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i$$

Почему сопряженное? Чтобы сохранить свойство 1.

Свойства в $\mathbb{C}^n$:

1. $(x, x) = \sum_{i=1}^n x_i \bar{x}_i = \sum_{i=1}^n |x_i|^2 \geq 0, \quad (x, x) = 0 \iff x = 0$
2. $(x, y) = \overline{(y, x)}$
3. $(x + y, z) = (x, z) + (y, z)$
4. $(\alpha x, y) = \alpha(x, y)$

Рассм. ещё одно свойство (когда скаляр у второго аргумента):

$$\text{В } \mathbb{R}^n: (x, \alpha y) \stackrel{2)}{=} (\alpha y, x) \stackrel{4)}{=} \alpha(y, x) \stackrel{2)}{=} \alpha(x, y); \quad \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\text{В } \mathbb{C}^n: (x, \alpha y) \stackrel{2)}{=} \overline{(\alpha y, x)} \stackrel{4)}{=} \overline{\alpha(y, x)} \stackrel{2)}{=} \bar{\alpha} \cdot \overline{(y, x)} = \bar{\alpha} \cdot (x, y)$$

Опр. Если $(x, y) = 0$, то векторы x и y **ортогональны**.

Опр. Если $(x, y) = 1$, то векторы x и y **нормированны**. (Примечание: обычно нормированность означает $(x, x) = 1$, на лекции записано $(x, y) = 1$, возможно опечатка преподавателя).

Неравенство Коши-Буняковского:

$$|(x, y)| \leq \sqrt{(x, x)} \sqrt{(y, y)}, \quad \forall x, y \in \mathbb{C}^n$$

Опр. Система векторов ортогональна, если либо она состоит из 1 вектора, либо её векторы попарно ортогональны. Ортогональная система нормированных векторов называется **ортонормированной**.

Собственные значения и собственные векторы

Пусть имеем $A = [a_{ij}]_{n \times n} \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Опр. Число λ — **собственное значение** матрицы A , если $\exists x \neq 0; Ax = \lambda x$, причём x — **собственный вектор**.

Пример:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 3 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \left| \begin{array}{cc} 2 - \lambda & 3 \\ 1 & 2 - \lambda \end{array} \right| = 0 = (2 - \lambda)^2 - 3$$

Опр. Число λ — **собств. зн.** $A \iff \det(\lambda I - A) = 0$.

Опр. Совокупность всех собственных значений называется **спектром матрицы** $\equiv \text{sp } A$.

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & \lambda - a_{nn} \end{vmatrix} = \lambda^n - p_1 \lambda^{n-1} + p_2 \lambda^{n-2} - \dots + (-1)^n p_n \equiv P(\lambda) \text{ — характеристический многочлен.}$$

Опр. Определитель k -го порядка, составленный из элементов матрицы A , стоящих на пересечении строк с номерами $i_1 \dots i_k$ и столбцов с номерами $j_1 \dots j_k$, называется **минором k -го порядка** $\equiv A_{j_1 j_2 \dots j_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$.

- $A_{i_1 i_2 \dots i_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}$ — **главный минор**.
- $A_{1 2 \dots k}^{1 2 \dots k}$ — **угловой минор**.

Оказывается, что:

$$p_k = \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} A_{i_1 i_2 \dots i_k}^{i_1 i_2 \dots i_k}; \quad k = \overline{1, n}$$

В частности (1):

$$p_1 = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr } A \quad (\text{trace - след})$$

$$p_n = \det A$$

С другой стороны:

$$P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n) = \lambda^n - \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i \right) \cdot \lambda^{n-1} + \dots + (-1)^n \left(\prod_{i=1}^n \lambda_i \right)$$

Т.е. (2):

$$p_1 = \sum_{i=1}^n \lambda_i$$

$$p_n = \prod_{i=1}^n \lambda_i$$

Из (1) и (2) следует (**теорема Виета**):

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = \operatorname{tr} A$$

$$\prod_{i=1}^n \lambda_i = \det A$$

Если матрица невырожденная ($\det A \neq 0$), то все её собственные значения ненулевые.

- **Лемма 1.** Для того, чтобы число $\lambda = 0$ являлось собственным значением A , необх. и дост., чтобы $\det A = 0$.
- **Лемма 2.** Собственные значения матриц A и A^T совпадают.

Рассм. действительные матрицы, но комплексные векторы, т.к. собств. значения действ-х матриц могут быть комплексными.

Пример:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\det(\lambda I - A) = \begin{vmatrix} \lambda - 1 & -1 \\ 1 & \lambda - 1 \end{vmatrix} = 0$$

$$(\lambda - 1)^2 + 1 = 0 \Rightarrow (\lambda - 1)^2 = -1 \Rightarrow \lambda - 1 = \pm i \Rightarrow \lambda = 1 \pm i \in \mathbb{C}$$

Имеем $Ax = \lambda x$ (матрица $A \in \mathbb{R}$, вектор $x \in \mathbb{C}^n$, $\lambda \in \mathbb{C}$).

Свойство 5) $(Ax, y) = (x, A^T y)$ (док. для $\mathbb{R}^n$)

Доказательство:

$$(x, y) = \sum_{i=1}^n x_i y_i = [y_1, \dots, y_n] \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} = y^T x$$

Тогда:

$$(Ax, y) = y^T (Ax)$$

$$(x, A^T y) = (A^T y)^T \cdot x = y^T Ax$$

Левые части равны, следовательно, свойство доказано ■.

В характеристическом многочлене $P(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n) \equiv$

Пусть $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ — попарно различные собств. значения.

$\equiv (\lambda - \lambda_1)^{\alpha_1} \cdot (\lambda - \lambda_2)^{\alpha_2} \cdot \dots \cdot (\lambda - \lambda_k)^{\alpha_k}$, где $\alpha_1 + \alpha_2 + \dots + \alpha_k = n$.

α_i — кратность λ_i .

Примеры нахождения собственных значений и векторов:

$$1. I = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 1 & \dots & 0 \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ 0 & 0 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\det(\lambda I - I) = \det(I(\lambda - 1)) = \begin{bmatrix} \lambda - 1 & & 0 \\ & \dots & \\ 0 & & \lambda - 1 \end{bmatrix} = (\lambda - 1)^n = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

Собств. зн. $\lambda = 1$.

Собств. векторы x : $Ix = x$, т.е. $x - \forall \neq 0$ вектор.

$$2. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}_{n \times n}$$

$$\det(\lambda I - A) = \lambda^n - n\lambda^{n-1} = \lambda^{n-1}(\lambda - n) = 0$$

Получаем:

$$\lambda_1 = n \text{ (кратность 1)}$$

$$\lambda_2 = 0 \text{ (кратность } n - 1)$$

Найдём векторы:

2.1. Для $\lambda_1 = n$:

$$Ax = nx$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = nx_1 \\ \dots \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = nx_n \end{cases} \Rightarrow x = e = \begin{bmatrix} 1 \\ \dots \\ 1 \end{bmatrix}_{n \times 1}$$

2.2. Для $\lambda_2 = 0$:

$$Ax = 0 \cdot x \Rightarrow Ax = 0$$

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \\ \dots \\ x_1 + x_2 + \dots + x_n = 0 \end{cases}$$

Следовательно, любой вектор $x = \begin{bmatrix} x_1 \\ \dots \\ x_n \end{bmatrix} \neq 0$, удовлетворяющий $\sum_{i=1}^n x_i = 0$, является собственным.

Симметричные и положительно определённые матрицы

Опр. Матрица называется **симметричной**, если $A = A^T$; $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$.

Лемма. Собственные значения симметричных матриц являются действительными числами.

Теорема (Отношение Рэлея):

Пусть $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ — симметричная матрица.

Тогда $\forall x \in \mathbb{R}^n$; $x \neq 0$:

$$\lambda_{\min} \leq \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \leq \lambda_{\max}$$

где $\lambda_{\min}$ и $\lambda_{\max}$ — минимальное и максимальное из собств. значений A .

Более того:

$$\lambda_{\min} = \min_{x \neq 0} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}, \quad \lambda_{\max} = \max_{x \neq 0} \frac{(Ax, x)}{(x, x)}$$

Дробь $\frac{(Ax, x)}{(x, x)}$ называется **отношением Рэлея**.



Объяснение: Отношение Рэлея — это мощный инструмент для оценки собственных значений. Геометрически, если мы возьмём любой ненулевой вектор x , умножим его на матрицу A , и спроецируем результат обратно на x (через скалярное произведение), а затем ортормируем, то полученное число *всегда* будет зажато между самым маленьким и самым большим собственным значением матрицы.

Доказательство:

Так как матрица симметричная, её собственные векторы $e_1, \dots, e_n$ образуют ортонормированный базис: $(e_i, e_j) = \delta_{ij}$ (символ Кронекера).

Разложим вектор x по этому базису: $x = \sum \alpha_i e_i$.

Вычислим скалярные произведения:

$$(x, x) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i e_i, \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$$

$$(Ax, x) = \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i \lambda_i e_i, \sum_{j=1}^n \alpha_j e_j \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \alpha_j \lambda_i (e_i, e_j) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i^2$$

Так как $\lambda_{\min} \leq \lambda_i \leq \lambda_{\max}$, оценим сумму:

$$\lambda_{\min}(x, x) = \lambda_{\min} \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \leq (Ax, x) \leq \lambda_{\max} \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \lambda_{\max}(x, x)$$

Т.е., поделив на $(x, x) > 0$, получаем:

$$\lambda_{\min} \leq \frac{(Ax, x)}{(x, x)} \leq \lambda_{\max}$$

Покажем, что $\exists$ вектор, при котором достигается равенство. Подставим $x = e_1$ (вектор, соответствующий $\lambda_{\min}$):

$$\frac{(Ae_1, e_1)}{(e_1, e_1)} = \frac{(\lambda_1 e_1, e_1)}{(e_1, e_1)} = \lambda_1 \frac{(e_1, e_1)}{(e_1, e_1)} = \lambda_1 = \lambda_{\min}$$

Аналогично для $\lambda_{\max}$, если подставить вектор, соответствующий $\lambda_{\max}$. ■

Опр. Симметричная матрица A называется **положительно определённой** и записывается $A > 0$, если $(Ax, x) > 0 \quad \forall x \neq 0 \in \mathbb{R}^n$.

Положительно полуопределённой, если $(Ax, x) \geq 0$; $A \geq 0 \quad \forall x \in \mathbb{R}^n$.

Примеры:

$$1. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad Ax = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + 2x_2 \end{bmatrix}$$

$$(Ax, x) = x_1(x_1 + x_2) + x_2(x_1 + 2x_2) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 > 0$$

Вывод: $A > 0$.

$$2. A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix} \quad x = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} \quad Ax = \begin{bmatrix} x_1 + x_2 \\ x_1 + x_2 \end{bmatrix}$$

$$(Ax, x) = x_1^2 + 2x_1x_2 + x_2^2 = (x_1 + x_2)^2 \geq 0$$

Вывод: $A \geq 0$.

Если $A = 0 \Rightarrow x_1 = -x_2$, например $x = \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix}$ или $x = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ и т.д.

Лемма. Собственные значения положительно определённой матрицы положительны, а положительно полуопределённой — неотрицательны.

$$0 \leq (Ax, x) = (\lambda x, x) = \lambda \underbrace{(x, x)}_{>0} \Rightarrow \lambda \geq 0$$

Критерий Сильвестра:

Для того, чтобы матрица A была положительно определённой, необходимо и достаточно, чтобы все её угловые миноры были положительными.

$$A > 0 \quad ((Ax, x) > 0) \iff A \begin{pmatrix} 1 & 2 & \dots & k \\ 1 & 2 & \dots & k \end{pmatrix} > 0 \quad \forall k = \overline{1, n}$$

Для $A > 0$ справедливо:

1. $\det A \neq 0$
2. диагональные элементы $a_{ii} > 0$; $i = \overline{1, n}$
3. $A^{-1} > 0$

Опр. Матрицы A и B **подобные**, если $\exists S$; $\det S \neq 0$:

$$A = S^{-1}BS \iff B = SAS^{-1}$$

(Примечание: в конспекте написано $A = S^{-1}BS \iff B = SAS^{-1}$, это стандартное определение подобия).

Лемма. Собственные значения подобных матриц совпадают.

Доказательство:

$$\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - S^{-1}BS) = \det(S^{-1}(\lambda I - B)S) = \det S^{-1} \cdot \det(\lambda I - B) \cdot \det S = \det(\lambda I - B)$$

Характеристические многочлены равны, значит их корни (собственные значения) совпадают.

Нормы векторов и матриц

Рассм. $\mathbb{C}^n$.

Опр. Нормой вектора $x \in \mathbb{C}^n$ называется вещественное число:

1. $\|x\| \geq 0, \quad \|x\| = 0 \iff x = 0$
2. $\|\alpha x\| = |\alpha| \cdot \|x\|$
3. $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ (неравенство треугольника)

Способы введения нормы в пространство:

- l_∞ (кубическая): $\|x\|_\infty \equiv \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$
- l_1 (октаэдрическая): $\|x\|_1 \equiv \sum_{i=1}^n |x_i|$
- l_2 (сферическая/евклидова): $\|x\|_2 \equiv \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$

Это частные случаи **нормы Гёльдера** l_p :

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}}; \quad p \geq 1$$

Оценим:

$$\max_{1 \leq i \leq n} |x_i| = \left(\max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} \leq \left(n \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|^p\right)^{\frac{1}{p}} = n^{\frac{1}{p}} \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$$

При $p \rightarrow \infty \Rightarrow n^{1/p} \rightarrow 1$, следовательно $(\sum |x_i|^p)^{1/p} \rightarrow \max_{1 \leq i \leq n} |x_i| =: l_\infty$, поэтому и используется значок ∞ .

Связь l_2 нормы со скалярным произведением:

$$\|x\|_2 = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^2\right)^{\frac{1}{2}}$$
$$(x, x) = \sum_{i=1}^n |x_i|^2$$

Следовательно: $\|x\|_2 = \sqrt{(x, x)}$.

Опр. Нормой матрицы $A \in \mathbb{C}^{n \times n}$ называется вещественное число $\|A\|$:

1. $\|A\| \geq 0, \quad \|A\| = 0 \iff A = 0$
2. $\|\alpha A\| = |\alpha| \cdot \|A\|, \quad \forall \alpha \in \mathbb{C}$
3. $\|A + B\| \leq \|A\| + \|B\|$